

Caixa de Areia

Manual do painel Python

Montagem da caixa, instalação e compilação do software, seguidas de um guia ilustrado para operar pelo painel.



Interface real do painel. A prévia fica no computador; o relevo é enviado ao projetor.

Gustavo Lass

Bolsista do Colmeia

Desenvolvimento do painel Python e das adaptações de integração; atualização deste manual.

Edição revisada • Montagem, compilação e uso • 25 de setembro de 2026

PREPARAÇÃO / MONTAGEM E INSTALAÇÃO

Como usar este manual

Esta edição reúne a montagem física, a preparação do computador e o uso do painel Python. Quem recebe uma caixa já instalada pode começar na página 10.

Etapa	Conteúdo	Página
Montagem	Componentes, dimensões e materiais	3
	Fixação, conexões e referências visuais	4
Instalação	Preparar o Linux e organizar as pastas	5
	Dependências e obtenção dos fontes	6
	Compilar e instalar Vruí e Kinect	7
	Compilar SARndbox e a adaptação do painel	8
	Atalho, teste e calibração inicial	9
Uso pelo painel	Ligar e conhecer a interface	10–11
	Profundidade e seleção dos quatro cantos	12–13
	Fundo, nível azul/verde e topo	14
	Giro, enquadramento e saída do projetor	15–16
	Desempenho e solução de problemas	17–18
	Salvar, encerrar, manutenção e créditos	19

Duas etapas, um mesmo projeto

A instalação e a compilação são tarefas de preparação e manutenção, realizadas pelo responsável técnico. Depois delas, a rotina de ajuste e projeção é feita no painel, sem repetir os comandos de compilação.

Base desta edição

Montagem e imagens de referência recuperadas do manual Colmeia de 22/04/2024. Instruções de compilação conferidas com os README e makefiles presentes no projeto: **Vruí 8.0-002, Kinect 3.10 e SARndbox 2.8**. O painel e a seleção de área são adaptações locais.

Os comandos abaixo descrevem essa combinação de versões. Eles não reinstalam automaticamente o computador; devem ser executados pelo responsável somente quando necessário.

PREPARAÇÃO / MONTAGEM E INSTALAÇÃO

Componentes e dimensões da caixa

Componente	Preparação
Kinect	Kinect para Xbox 360 utilizado pelo projeto, com adaptador USB e fonte de alimentação. Reserve um ponto de fixação acima do centro da caixa.
Projetor	Projetor digital com conexão compatível com o computador. Confira se a imagem cobre a areia a partir da posição de montagem. A proporção 4:3 era a referência do manual antigo.
Computador	Linux, aceleração gráfica OpenGL, USB para o Kinect e saída de vídeo para o projetor. A simulação de água é a parte mais exigente.
Caixa	Fundo rígido, paredes firmes e vedação que contenha a areia. Verifique o peso do conjunto e mantenha a estrutura estável.
Suporte	Estrutura rígida para Kinect e projetor, com fixações adequadas ao peso dos equipamentos e aos movimentos durante o uso.
Areia e cabos	Areia destinada a manuseio, conforme especificações do fornecedor; cabos de alimentação, USB e vídeo presos ao suporte sem tração nos conectores.

Qual tamanho usar?

O manual original apresenta **100 × 75 cm** de área e **25 cm de parede** como exemplo de caixa retangular. São dimensões de referência, não uma exigência do painel.

A montagem atual pode usar uma caixa **quadrada**. O necessário é que o Kinect veja os quatro cantos internos e que o projetor cubra toda a areia. Uma imagem quadrada numa tela retangular pode deixar faixas pretas nas laterais.

Planeje a fixação antes da calibração

A altura de montagem depende do campo de visão do sensor e da projeção. O manual antigo sugere, como ponto de partida, altura semelhante ao lado maior da caixa. Confirme a cobertura real antes de fixar tudo e calibrar; não trate essa referência como medida universal.

PREPARAÇÃO / MONTAGEM E INSTALAÇÃO

Monte, conecte e confira a cobertura

01 Prepare a caixa e o suporte

Monte o fundo e as paredes, confira a estabilidade e coloque a areia. Prenda o suporte sem permitir que o Kinect ou o projetor mudem de posição ao tocar na caixa.

02 Posicione o Kinect

Aponte o sensor para baixo, cobrindo a areia inteira. A referência para o enquadramento é a **câmera de profundidade**. Ajuste posição e altura para incluir os quatro cantos.

03 Posicione o projetor e organize os cabos

Cubra a superfície com a imagem, ajuste o foco e fixe o equipamento. Conecte vídeo ao computador, USB e alimentação ao Kinect e energia ao projetor. Não deixe cabos tensionando as fixações.

04 Faça a conferência final

Com o software instalado, confira a profundidade pelo painel. Evite incidência direta de sol sobre a área de medição. Depois de medir o plano e calibrar o projetor, mantenha as posições fixas.

Referências do manual original



Imagens de referência reproduzidas do manual Colmeia de 2024, figuras 1 a 3: caixa pronta, modelo Mark I e demonstração do Mark I. Não representam necessariamente a montagem atual.

PREPARAÇÃO / MONTAGEM E INSTALAÇÃO

Prepare o Linux e os arquivos

O manual anterior usava Linux Mint. A instalação atual conferida neste computador é **Ubuntu 22.04.5 LTS**. As instruções de compilação seguintes usam os nomes de pacotes da família Ubuntu/Debian; outras versões podem exigir ajustes.

Se o computador ainda não tem Linux

01 Obtenha a imagem de instalação

Baixe a imagem ISO no site oficial da distribuição escolhida. Para Linux Mint, siga o guia oficial de download, verificação e criação da mídia de instalação.

02 Prepare o pendrive

Use o gravador de imagens indicado pela distribuição. A gravação apaga o conteúdo do pendrive: copie seus arquivos antes e confira qual dispositivo foi selecionado.

03 Inicie pela mídia

Abra o menu de inicialização do computador, escolha o pendrive e teste a sessão Linux. Confira vídeo, USB e reconhecimento das telas antes de instalar.

04 Instale e atualize

Abra o instalador, escolha idioma, teclado, disco, fuso horário e usuário. A escolha de apagar ou reparticionar discos exige backup dos dados. Reinicie no sistema instalado e aplique as atualizações.

Fonte: [Guia oficial de instalação do Linux Mint](#).

Organize as pastas

A estrutura esperada pelo painel é a seguinte. ~ significa a pasta pessoal do usuário; os nomes das versões fazem parte dos caminhos.

```
~/src/Vrui-8.0-002/  
~/src/Kinect-3.10/  
    regular_altura.py  
    projecao_visual.py  
    area_scan.py  
    ajuste_altura/native/  
~/src/SARndbox-2.8/
```

Os arquivos Python e a pasta native pertencem à versão adaptada do Colmeia; não vêm nos pacotes oficiais. Solicite uma cópia completa dessa adaptação ao responsável. Antes de reinstalar uma máquina em uso, preserve ajustes e arquivos de calibração.

PREPARAÇÃO / MONTAGEM E INSTALAÇÃO

Instale dependências e obtenha os fontes

Abra o terminal com **Ctrl + Alt + T**. Execute um bloco por vez e só prossiga se ele terminar sem erro. Estes comandos preparam a compilação; não precisam ser repetidos a cada utilização da caixa.

```
sudo apt update
sudo apt install build-essential libudev-dev libdbus-1-dev \
  libusb-1.0-0-dev zlib1g-dev libssl-dev libpng-dev \
  libjpeg-dev libtiff-dev libasound2-dev libspeex-dev \
  libopenal-dev libv4l-dev libtheora-dev libbluetooth-dev \
  libfreetype6-dev libxi-dev libxrandr-dev libx11-dev \
  mesa-common-dev libgl1-mesa-dev libglu1-mesa-dev \
  mesa-utils python3 python3-tk x11-xserver-utils
```

A lista acompanha as dependências do instalador local de Vrui e acrescenta Python/Tk e utilitários usados pelo painel. A orientação antiga de instalar pacotes **libdc1394-22** de outra versão do sistema não é um passo obrigatório aqui: no README do Vrui, libdc1394 é opcional.

Baixe as versões usadas nesta montagem

Nas páginas oficiais abaixo, baixe **Vrui-8.0-002.tar.gz**, **Kinect-3.10.tar.gz** e **SARndbox-2.8.tar.gz** para Downloads. Confira os arquivos conforme as instruções de cada página.

Fonte: [Downloads do Vrui](#).

Fonte: [Downloads do Kinect](#).

Fonte: [Downloads do SARndbox](#).

```
mkdir -p "$HOME/src"
cd "$HOME/src"
tar -xzf "$HOME/Downloads/Vrui-8.0-002.tar.gz"
tar -xzf "$HOME/Downloads/Kinect-3.10.tar.gz"
tar -xzf "$HOME/Downloads/SARndbox-2.8.tar.gz"
```

Em uma instalação já existente

Não extraia os pacotes por cima de arquivos modificados sem uma cópia de segurança. Para apenas recompilar o painel nesta máquina, use o bloco da página 8 referente à versão adaptada. O script antigo Build-Ubuntu.sh foi modificado para esperar um pacote "002-MOD"; os passos deste manual usam explicitamente a árvore Vrui-8.0-002.

PREPARAÇÃO / MONTAGEM E INSTALAÇÃO

Compile Vruí e Kinect, nessa ordem

Primeiro instale a base Vruí; depois, a biblioteca e as ferramentas do Kinect. **-j2** utiliza duas tarefas de compilação. **env -u DEBUG** evita herdar uma configuração de depuração do terminal ou da IDE.

1. Vruí 8.0-002

```
cd "$HOME/src/Vruí-8.0-002"
env -u DEBUG make -j2 INSTALLDIR=/usr/local
sudo env -u DEBUG make INSTALLDIR=/usr/local install
sudo env -u DEBUG make INSTALLDIR=/usr/local installudevrules
```

Ao terminar, a instalação deve fornecer o sistema de compilação em `/usr/local/share/Vruí-8.0/make`. Os makefiles desta montagem procuram esse caminho.

2. Kinect 3.10

```
cd "$HOME/src/Kinect-3.10"
env -u DEBUG make -j2
sudo env -u DEBUG make install
sudo env -u DEBUG make installudevrules
sudo udevadm control --reload-rules
```

Desconecte e reconecte o Kinect depois de instalar as regras de acesso. Feche qualquer programa que já esteja usando a câmera antes de testar.

3. Confira o dispositivo

```
cd "$HOME/src/Kinect-3.10"
./bin/KinectUtil list
./bin/RawKinectViewer -compress 0
```

O primeiro comando lista os dispositivos. O segundo abre o visualizador para conferir a leitura. Feche-o antes de abrir a projeção pelo painel. Se não houver câmera, confira fonte de alimentação, adaptador, USB e permissões.

Pare no primeiro erro

Se o make informar que falta BasicMakefile ou Configuration.Kinect, confira a instalação anterior e o caminho VRUI_MAKEDIR no makefile. Se ele procurar a pasta make/debug, execute com **env -u DEBUG**. Não é preciso instalar toda a pilha novamente apenas para mudar alturas ou cores.

Procedimento baseado nos README locais de Vruí 8.0-002 e Kinect 3.10 e nos respectivos alvos `make install` e `installudevrules`.

PREPARAÇÃO / MONTAGEM E INSTALAÇÃO

Compile o SARndbox e a adaptação

4. SARndbox 2.8 original

O programa original fornece ferramentas de calibração e os recursos usados pela versão adaptada. Nesta organização ele funciona dentro de sua própria pasta, que já contém **etc** e **share**.

```
cd "$HOME/src/SARndbox-2.8"
env -u DEBUG make -j2 \
  INSTALLDIR="$HOME/src/SARndbox-2.8"
```

O resultado inclui **bin/SARndbox** e **bin/CalibrateProjector**. Mantenha também **etc/SARndbox-2.8** e **share/SARndbox-2.8/Shaders**. Copiar apenas o executável para outra pasta não transporta esses recursos.

5. Versão adaptada usada pelo painel

Copie a adaptação do Colmeia para a árvore Kinect-3.10 indicada na página 5. Ela deve conter **regular_altura.py**, **projecao_visual.py**, **area_scan.py** e todos os fontes e o makefile de **ajuste_altura/native**.

```
cd "$HOME/src/Kinect-3.10"
env -u DEBUG make -C ajuste_altura/native -j2 \
  INSTALLDIR="$HOME/src/SARndbox-2.8" bin/SARndbox
```

Esse comando gera **ajuste_altura/native/bin/SARndbox**. É esse executável que o painel abre para oferecer prévias e seleção de área. Ele usa os recursos da pasta SARndbox-2.8 e preserva o executável original.

6. Teste a abertura do painel

```
cd "$HOME/src/Kinect-3.10"
python3 regular_altura.py
```

Deve abrir a janela **Regular areia e projeção**. Clique em Aplicar somente após fechar outros programas que usem o Kinect. O código Python não precisa ser compilado; requer Python 3 e Tkinter.

Recompilar não é calibrar

Compilar cria os programas. O plano da caixa e a matriz do projetor dependem da montagem física. Os arquivos de exemplo que vêm no pacote não devem ser tratados como medidas da sua caixa. A seleção por quatro cantos usa o plano de referência existente.

Os comandos foram conferidos com os makefiles e com a instalação em uso. A revisão do manual não executou uma reinstalação limpa do sistema.

PREPARAÇÃO / MONTAGEM E INSTALAÇÃO

Crie o atalho e conclua a preparação

7. Atalho no menu de aplicativos

Nesta máquina, o atalho **Painel da Caixa de Areia** já está instalado. Em outra instalação, execute este bloco após copiar os arquivos do painel. O caminho pessoal será preenchido pelo terminal.

```
mkdir -p "$HOME/.local/share/applications"
cat > "$HOME/.local/share/applications/painel-caixa.desktop" <<EOF
[Desktop Entry]
Type=Application
Name=Painel da Caixa de Areia
Exec=/usr/bin/python3 "$HOME/src/Kinect-3.10/regular_altura.py"
Path=$HOME/src/Kinect-3.10
Icon=applications-science
Terminal=false
Categories=Education;Science;
EOF
```

Abra Atividades ou o menu do sistema e pesquise o nome do painel. Se o novo atalho não aparecer imediatamente, encerre a sessão e entre novamente.

8. Confira gráficos e calibração

```
glxinfo -B
```

Confira a identificação da GPU e do renderizador OpenGL. Se aparecer um renderizador por software, como llvmpipe, revise o driver gráfico antes de avaliar o desempenho da simulação.

O responsável técnico deve medir o **plano de referência** e calibrar a relação entre Kinect e projetor. As instruções dessa etapa estão em **GUIA_CALIBRACAO_PROJETOR.md**, junto do painel. Preserve os arquivos BoxLayout.txt e ProjectorMatrix.dat da montagem, na pasta de configuração do SARndbox.

Entrega para o uso diário

Confirme: Kinect detectado, profundidade visível, quatro cantos dentro da imagem, projetor como tela estendida e imagem alinhada com a areia. Se o rodapé disser “PRÉVIA... falta calibrar”, o modo manual está funcionando, mas o alinhamento físico ainda não foi concluído.

Com a preparação pronta, siga as próximas páginas para operar pelo painel. Os comandos de instalação ficam reservados à manutenção.

GUIA DE USO / 01

Ligar e começar

Este guia considera o computador do projeto com o painel instalado. Para o uso diário, não é necessário digitar argumentos do SARndbox.

01 Prepare a montagem

Ligue a alimentação do Kinect, conecte seu USB ao computador e conecte o projetor. Deixe os dois firmes, apontados para a caixa, com os quatro cantos visíveis ao sensor.

02 Configure a segunda tela

Nas configurações de telas do Linux, use **estender/unir as telas**. Mantenha o computador como tela principal e o projetor como segunda tela. Evite espelhamento, pois ele também exibiria o painel na areia.

03 Abra o painel

Abra **Atividades** ou o menu de aplicativos, pesquise **Painel da Caixa de Areia** e clique no resultado. Também há um atalho com esse nome na área de trabalho; se solicitado pelo Linux, use **Permitir iniciar**.

04 Inicie a projeção

No rodapé do painel, clique em **Aplicar e abrir a projeção**. Aguarde a imagem do Kinect e do relevo. Os últimos ajustes aplicados são carregados ao abrir o painel.

Use o atalho do painel

O atalho antigo **Caixa de Areia** abre diretamente o programa anterior. Para seguir este manual, escolha **Painel da Caixa de Areia**. Feche outra instância do SARndbox, RawKinectViewer ou CalibrateProjector antes de iniciar a câmera.

Onde encontrar cada ajuste

Quero...	Página
Conhecer as abas e os botões	11
Ver a profundidade e marcar a área da caixa	12–13
Regular fundo, nível azul/verde e topo	14
Girar, enquadrar e conferir a projeção	15–16
Melhorar a resposta e resolver problemas	17–18
Entender a calibração, salvar e encerrar	19

Conheça o painel

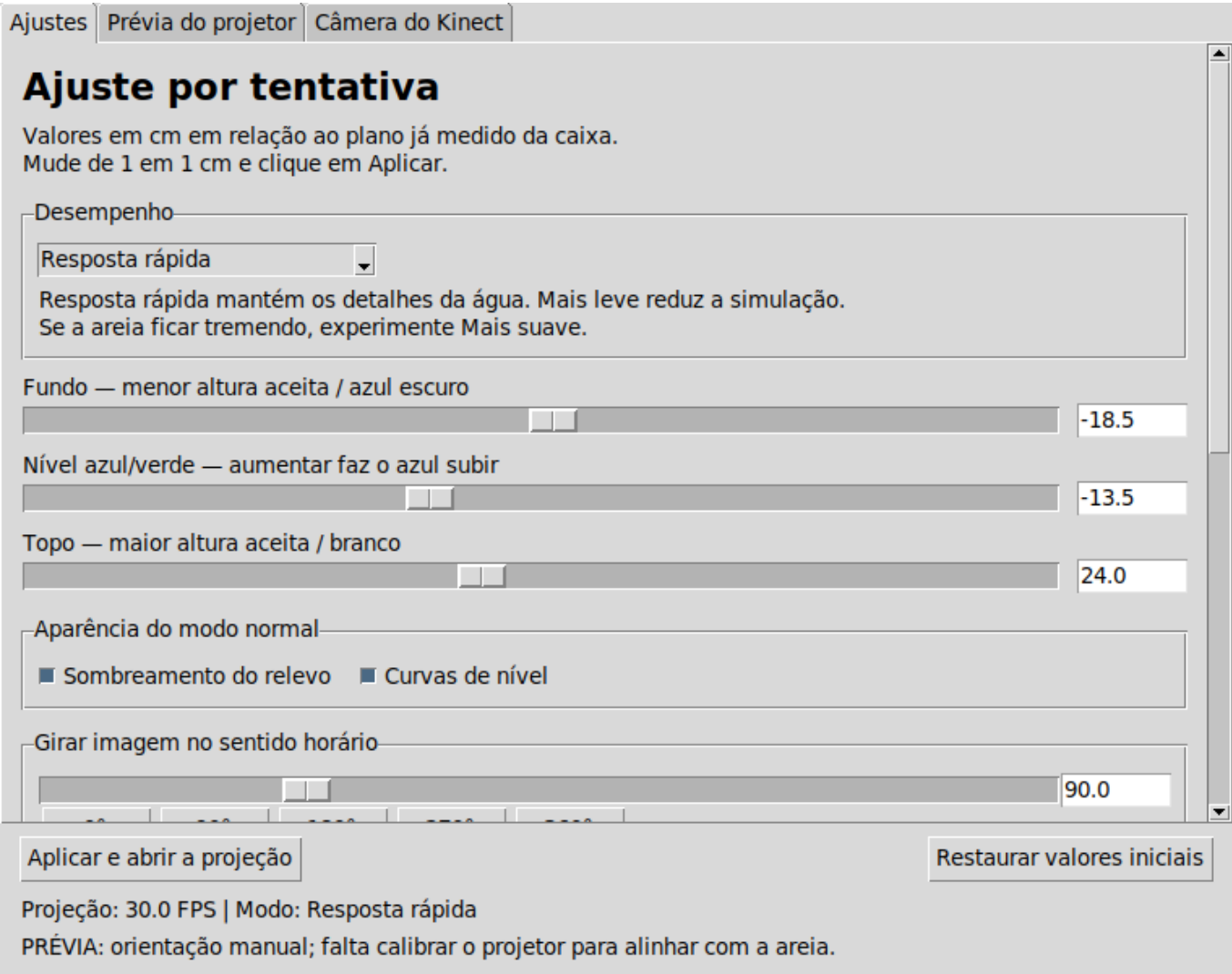


Figura 1. Aba Ajustes e rodapé fixo. Os valores da captura pertencem a esta montagem; não são valores universais.

Parte da interface	Para que serve
Ajustes	Alturas, desempenho, aparência, giro, tamanho e recortes.
Prévia do projetor	Cópia reduzida da imagem que está sendo enviada ao projetor.
Câmera do Kinect	Profundidade usada no relevo e marcação da área; câmera colorida opcional.

Aplicar e abrir a projeção salva e usa as alterações. Aplicar reinicia a projeção e **zera a água simulada**. O FPS e as mensagens ficam no rodapé do painel, fora da imagem projetada.

Em 800 × 600, use a barra de rolagem da aba Ajustes para chegar aos controles inferiores. Os botões do rodapé permanecem acessíveis.

GUIA DE USO / 03

Veja o sensor que mede a areia

Abra **Câmera do Kinect**, mantenha **Ativar prévia** marcado, selecione **Profundidade (relevo)** e clique em **Aplicar**.

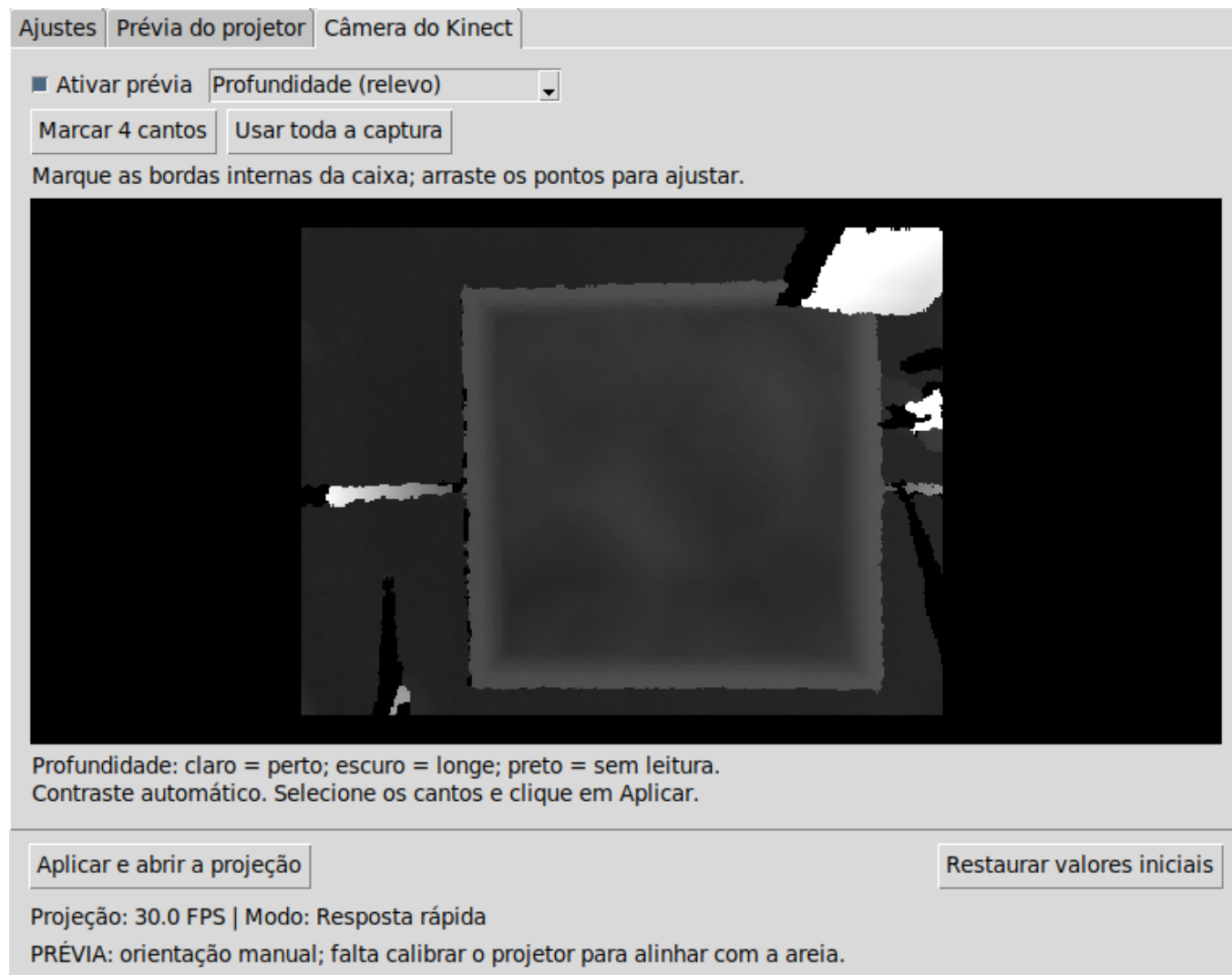


Figura 2. Profundidade bruta do Kinect, antes do filtro e dos limites de altura.

Claro: pontos mais próximos do Kinect. **Escuro:** pontos mais distantes. **Preto:** ausência de leitura. O contraste é automático: os tons não são uma régua em centímetros.

Confira os **quatro cantos internos** da caixa. É normal o sensor enxergar também o chão ou o suporte. Na próxima etapa, você define qual parte será usada no relevo.

Profundidade e Colorida são diferentes

Profundidade (relevo) é a imagem usada para marcar a área e medir as alturas. **Colorida** é uma fotografia da caixa e tem outro enquadramento. Para trocar o modo, selecione a opção e clique em **Aplicar**.

Desenhe a área útil da caixa

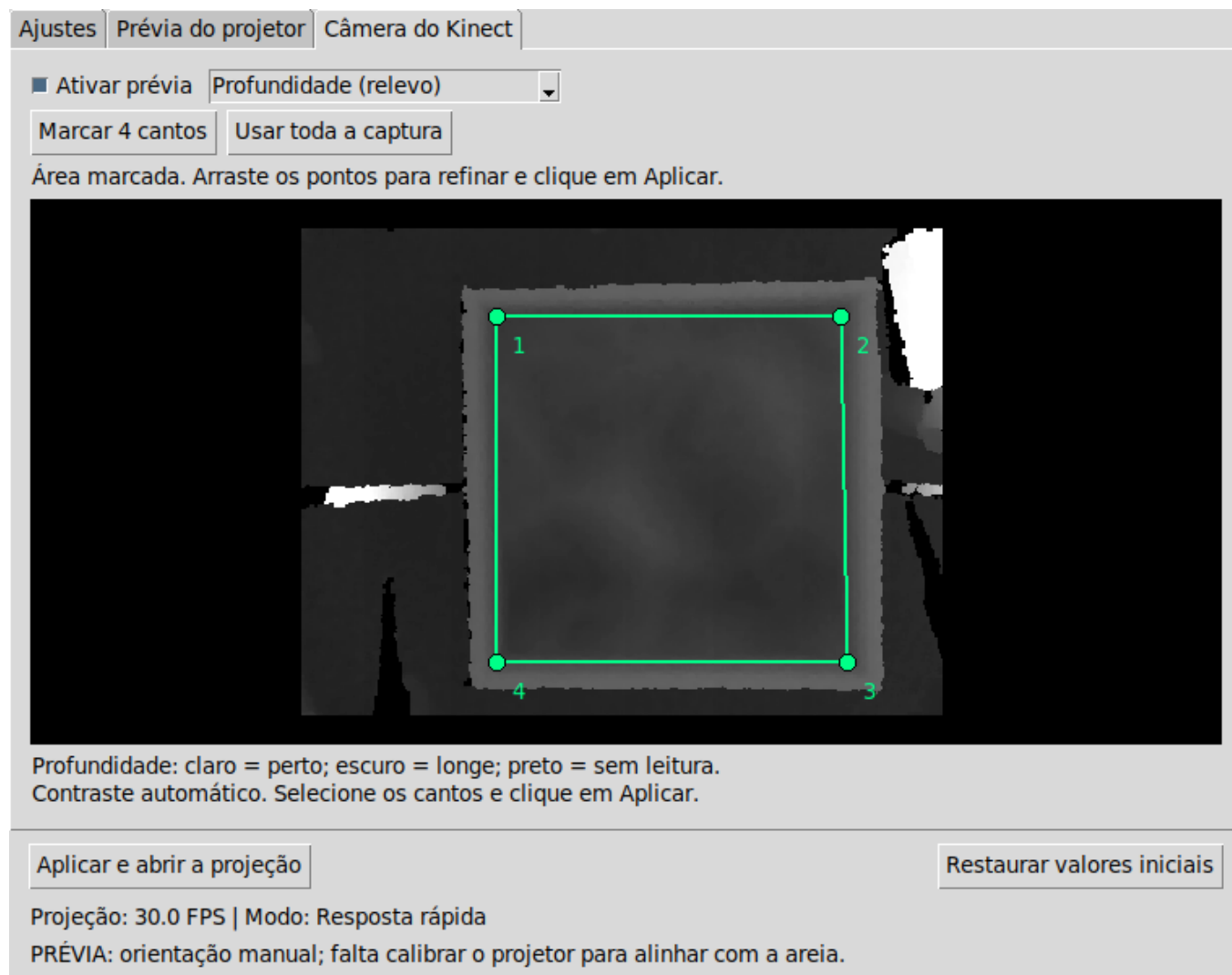


Figura 3. Exemplo de marcação por dentro das paredes. Os pontos verdes pertencem ao painel e não são projetados na areia.

01 Clique em Marcar 4 cantos

Na imagem de **Profundidade (relevo)**, clique nesta ordem: **1 superior esquerdo** → **2 superior direito** → **3 inferior direito** → **4 inferior esquerdo**.

02 Ajuste o contorno

Arraste os pontos verdes até as bordas internas da areia. Deixe a faixa da parede fora da seleção. As linhas devem contornar a caixa sem se cruzar.

03 Clique em Aplicar

As alturas fora da área são ignoradas pela malha. A seleção fica salva. Sem matriz de calibração, a visão do relevo passa a enquadrar a área escolhida.

A prévia de profundidade continua mostrando o sensor inteiro para permitir corrigir os cantos. Para retirar a seleção, clique em **Usar toda a captura** e depois em **Aplicar**.

Aplicar uma área selecionada zera os recortes antigos de borda. A marcação usa o plano de referência já existente; não mede novamente o fundo da caixa.

GUIA DE USO / 05

Regule as alturas e as cores

Na aba **Ajustes**, mova a barra ou digite o valor no campo à direita. Os valores são centímetros em relação ao plano de referência já medido.

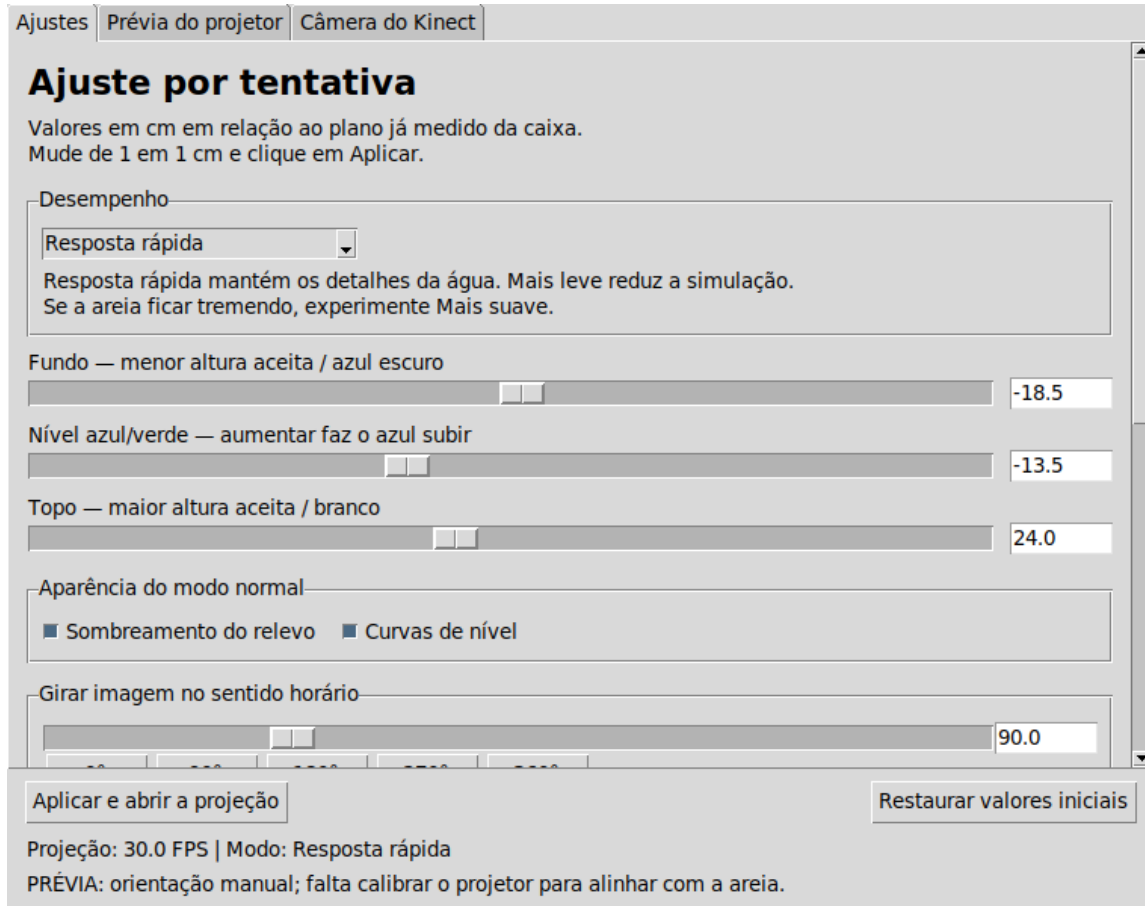


Figura 4. Fundo, nível azul/verde e topo: ajuste um controle de cada vez.

Controle	O que muda
Fundo	Menor altura aceita e início do azul escuro. Para aceitar depressões mais baixas, diminua o valor.
Nível azul/verde	Desloca a transição das cores. Aumentar faz o azul alcançar alturas maiores; diminuir faz o azul recuar.
Topo	Maior altura aceita e extremidade branca da paleta. Aumente para aceitar montes mais altos.

Experimente de 1 em 1 cm: altere um valor, clique em Aplicar, faça um pequeno monte e um vale e observe o resultado. Mantenha sempre **Fundo < Nível azul/verde < Topo**.

Fundo e topo também excluem leituras fora da faixa. O nível azul/verde muda a paleta; não altera o plano medido nem adiciona água à simulação.

GUIA DE USO / 06

Gire e enquadre a imagem

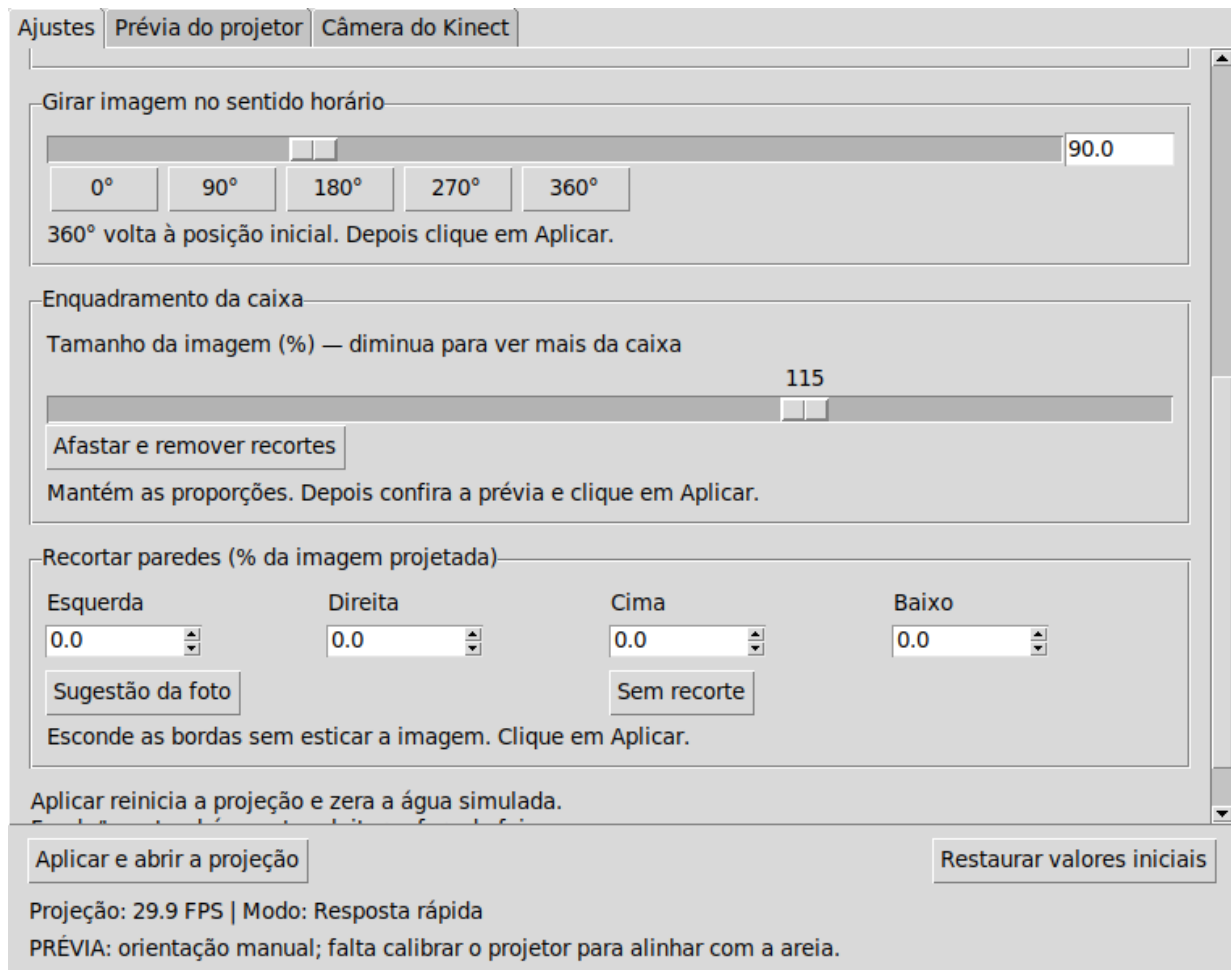


Figura 5. Role a aba Ajustes para encontrar giro, enquadramento e recortes.

Girar imagem no sentido horário. Use 0°, 90°, 180°, 270° ou a barra para outro ângulo. 360° volta à orientação inicial. Depois clique em Aplicar.

Tamanho da imagem (%). Na visão manual, diminua para enxergar mais da caixa e aumente para aproximar. Comece perto de 100%; valores maiores podem cortar bordas. O botão **Afastar e remover recortes** coloca 75% e limpa as máscaras de borda, aguardando Aplicar.

Recortar paredes. Esquerda, Direita, Cima e Baixo escondem faixas da imagem projetada. Esse recorte visual não define a área medida pelo Kinect. Para limitar a medição, use os quatro cantos da página 13.

Se a caixa for quadrada

Uma área quadrada pode aparecer com faixas pretas numa tela retangular. Isso preserva as proporções. Marque a área interna e reduza o tamanho se algum lado ficar cortado. Girar e aumentar a imagem não substituem o alinhamento por calibração.

Confira o que será projetado

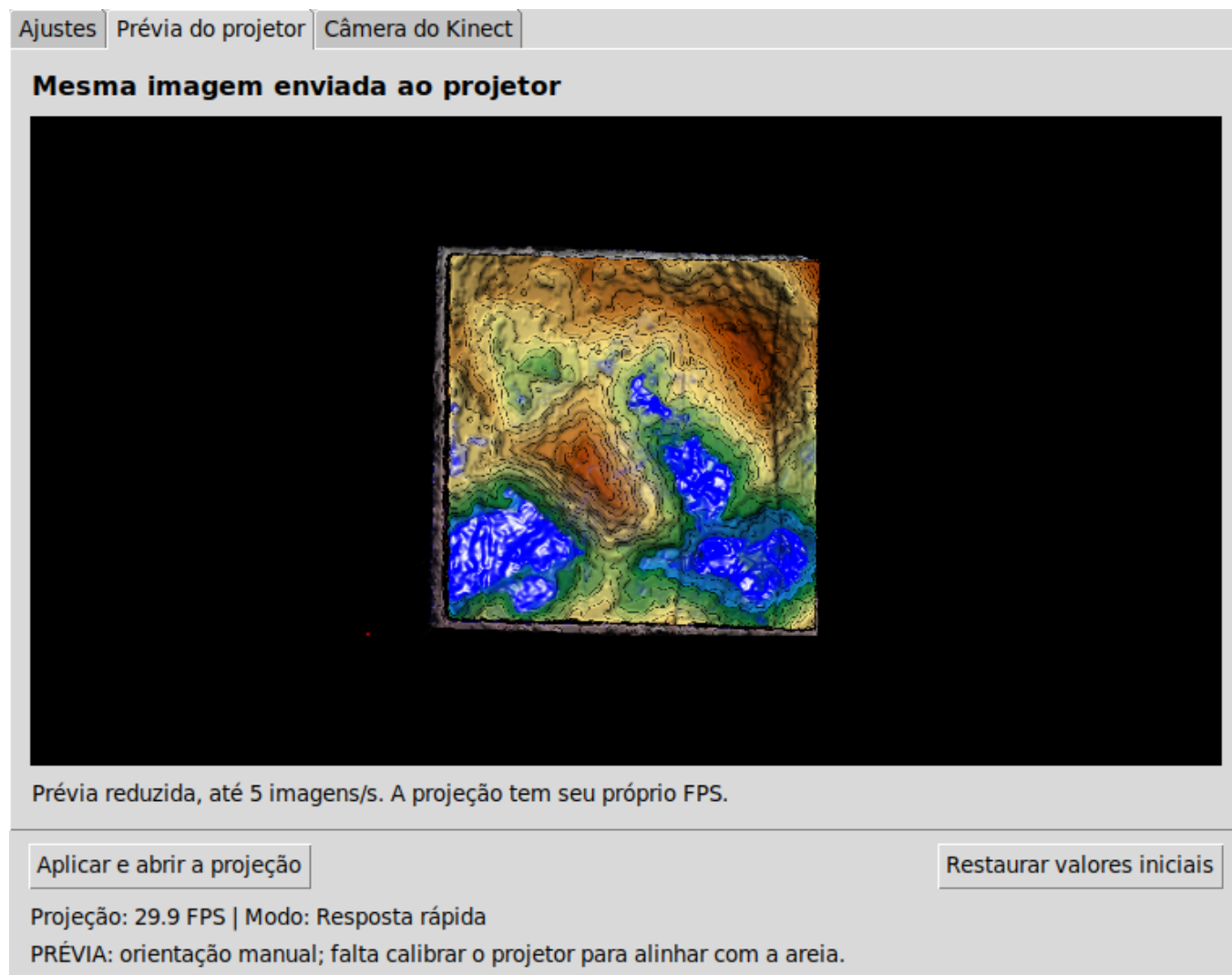


Figura 6. Prévia da saída do projetor: relevo, curvas e cores. Controles e FPS ficam somente no painel.

01 Confira a segunda tela

Com uma única tela externa ativa, o painel tenta abrir a projeção nela em tela cheia. Se abrir na tela errada, mova a janela do SARndbox para o projetor e pressione **F11**.

02 Compare sensor e saída

A aba **Câmera do Kinect** mostra a área capturada. A aba **Prévia do projetor** mostra o relevo desenhado após os ajustes. Elas têm enquadramentos diferentes.

03 Verifique o encaixe sobre a areia

Faça um monte e observe se as cores acompanham sua posição física. Se houver deslocamento mesmo com a área e o giro corretos, confira a calibração com o responsável técnico.

As miniaturas atualizam até 5 imagens/s. O contador do rodapé mede a projeção, que pode estar a aproximadamente 30 FPS mesmo quando a prévia parece menos fluida.

Aparência e resposta ao movimento

Na aba **Ajustes**, escolha um perfil em **Desempenho** e clique em **Aplicar**. Comece por **Resposta rápida**.

Perfil	Quando usar	Efeito
Resposta rápida	Uso normal e areia mudando de forma.	Filtro mais curto; mantém os detalhes da água.
Mais leve	A projeção está com FPS baixo.	Reduz a grade e o trabalho da simulação de água.
Mais suave	A superfície ou as curvas ficam tremendo.	Suaviza mais; pode acrescentar atraso na resposta.
Perfil do manual	Comparar com o comportamento anterior.	Filtro mais longo, que demora mais a acompanhar mudanças.

Se parece estar “lagando”

01 Olhe o FPS do rodapé

FPS baixo sugere dificuldade para desenhar ou simular. Experimente Mais leve e feche outros aplicativos pesados.

02 Observe o atraso da areia

Se o FPS está normal, mas o relevo demora a mudar, prefira Resposta rápida. Um filtro mais suave pode parecer lento mesmo com boa taxa de desenho.

03 Confira a captura

Na profundidade, verifique se a areia aparece com leitura contínua. Pontos pretos indicam falta de dados. Confira posição do sensor, alimentação e cabos se a imagem desaparecer.

Aparência do modo normal

Mantenha **Sombreamento do relevo** para destacar as formas e **Curvas de nível** para mostrar as linhas topográficas. Ligue ou desligue essas opções e clique em **Aplicar** para comparar.

Não confunda prévia com desempenho

A miniatura tem atualização reduzida para aliviar a carga. No teste desta montagem, o painel registrou valores próximos de 30 FPS; isso não garante a mesma taxa em outra cena ou computador. A água reinicia sempre que você aplica ajustes.

GUIA DE USO / 09

Quando algo não funciona

O que aconteceu	O que fazer pela interface ou na montagem
A câmera não aparece.	Confira alimentação e USB do Kinect. Feche outros programas que usem o sensor e clique em Aplicar novamente. Leia a mensagem no rodapé.
A câmera aparece colorida.	Escolha Profundidade (relevo) e clique em Aplicar para ver as medições e marcar a área.
Marcar 4 cantos não inicia.	Ative a prévia e aplique o modo Profundidade. Aguarde uma imagem recente. Clique dentro da imagem, não nas margens pretas.
Aparecem paredes no relevo.	Refaça ou arraste os quatro pontos para dentro das paredes e aplique. O sensor pode continuar mostrando o exterior; o contorno define a parte usada.
Corta em cima ou embaixo.	Confira se os cantos estão visíveis no sensor. Se estiverem, marque a área e reduza Tamanho da imagem . Se não estiverem, reposicione o Kinect e revise a calibração.
A caixa fica pequena ou há faixas pretas.	A área quadrada mantém sua proporção na tela retangular. Ajuste Tamanho aos poucos. Aumentar demais pode cortar bordas.
Azul demais ou de menos.	Ajuste Nível azul/verde : diminua para o azul recuar; aumente para subir. Mantenha esse valor entre Fundo e Topo.
Os botões sumiram em 800 × 600.	Use a barra de rolagem na aba Ajustes. Os botões Aplicar e Restaurar ficam fixos no rodapé; maximize o painel se necessário.
O painel ou o FPS aparecem na areia.	Confira se o Linux está em telas estendidas . Deixe o painel no computador e apenas a janela do SARndbox no projetor.
A projeção não acompanha os montes na posição certa.	Reveja a calibração física do projetor. A seleção da área limita a leitura, mas não corrige sozinha o alinhamento entre Kinect, areia e projetor.

Se a projeção encerrar com erro, use a mensagem do rodapé para identificar a causa. O registro técnico fica na pasta `ajuste_altura`, no arquivo `sarndbox.log`.

GUIA DE USO / 10

Salvar, encerrar e manter a montagem

01 Salve os ajustes que funcionaram

Clique em **Aplicar**. O painel salva alturas, aparência, giro, tamanho, perfil de desempenho, modo da câmera e seleção da área. Alterar um controle sem aplicar não salva essa alteração.

02 Encerre pelo painel

Feche a janela do painel para encerrar a projeção iniciada por ele. Na próxima abertura, os últimos ajustes aplicados serão carregados; clique em Aplicar para iniciar novamente.

03 Restaure só quando necessário

Restaurar valores iniciais redefine os controles no painel, inclusive a seleção de área. A mudança só passa a valer ao clicar em Aplicar. Não é um botão para voltar ao ajuste anterior.

O que ainda depende da calibração

O painel usa o **plano de referência da caixa** já medido. Marcar os cantos atualiza a área útil sobre esse plano. A **calibração do projetor** é outra etapa, necessária para fazer a imagem coincidir fisicamente com a areia. Se Kinect, projetor ou caixa forem movidos, revise a calibração. Se o rodapé mostrar “PRÉVIA... falta calibrar”, o sistema está usando orientação manual.

Para quem cuida da instalação

Os ajustes locais ficam em `ajuste_altura/valores.json` e a seleção em `ajuste_altura/area_scan.txt`, dentro da pasta Kinect-3.10. Preserve também os arquivos de calibração originais. A instalação e a compilação estão nas páginas 5 a 9. A calibração inicial fica sob responsabilidade técnica; os detalhes estão em `GUIA_CALIBRACAO_PROJETOR.md` e `AJUSTAR_ALTURA.md`.

Autoria e créditos

Gustavo Lass — bolsista do Colmeia.

Desenvolvimento do painel Python e das adaptações de integração para ajustes, prévias, seleção da área do Kinect e controle da projeção. Atualização do manual de uso pela interface.

Base tecnológica: SARndbox 2.8, Kinect 3.10 e Vrui 8.0, de Oliver Kreylos / KeckCAVES, UC Davis. Os créditos dos projetos originais são preservados; a autoria acima se refere ao painel e à adaptação local.

Esta edição atualiza o manual “Caixa de Areia — Colmeia”, de 22 de abril de 2024, fornecido em Manual Caixa de Areia.pdf. As seções de montagem e preparação são mantidas e atualizadas; a operação diária passa a usar o painel instalado. Capturas reais da interface; os valores e o contorno ilustrados devem ser ajustados para cada montagem.

Versão do manual: 25/09/2026 • Uso pelo painel Python • Colmeia